기존 gated fusion(실험11)이 실패한 이유

게이트 = 환자마다 영상 · 임상 점수를 섞는 비율을 다르게 정해 주는 장치

1 게이트가 너무 복잡함

- 학습 환자: fold당 171명
- 게이트 입력: 24차원
  (M1은 학습할 값 약 1.1만 개)

→ 환자 수에 비해 배울 게 너무 많음

2 규제가 약함

- weight decay 0.01로 고정
- 게이트 값이 환자마다 크게 흔들림

→ 시험 환자에서는 오히려 성능 하락

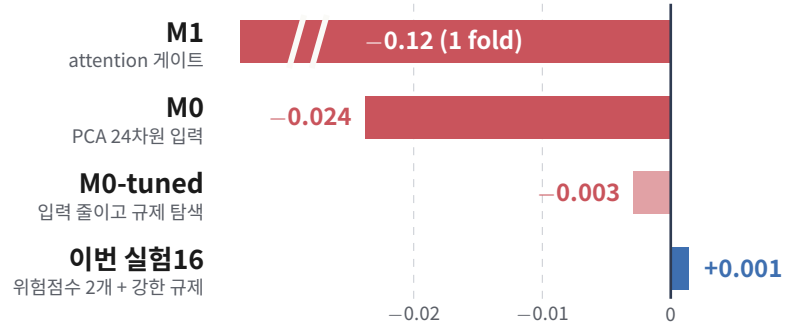
3 게이트가 배울 신호가 약함

- 데이터 나누는 방식만 바꿔도
  가장 좋은 설정이 매번 바뀜
- 병기 · 나이를 넣어도 개선 없음

→ 환자마다 다르게 섞을 근거 부족

게이트가 단순할수록 late fusion에 가까워짐

OS 기준, 게이트를 넣었을 때 C-index 변화 (0 = 기준 모델과 같음)



정리

이번 실험에서 바꾼 점

- 게이트 입력을 **위험점수 2개**로 줄임
- 필요 없으면 게이트가 **꺼지도록** 규제를 강하게 줌

↓

- 성능 하락은 **없어짐**
- 하지만 late fusion보다 **좋아지지도 않음**
  (OS 0.725 vs 0.723, PFS 0.674 vs 0.674)